

드론의 미래, 군집드론 전술의 발전



천승호

국방대학교
국방과학 석사과정
육군 대위



김경수

국방대학교
국방과학 주임교수
육군 중령

[그림 1] 우크라이나 R18드론에서 투하되는 RKG 계열의 탄약



*출처 : DRONEDJ(2022.9.16.)

본격적인 드론 전쟁의 시작

우크라이나 전쟁이 시작된 이후 지금까지 전 세계가 놀랄 정도로 예상밖의 선전을 하고 있는 우크라이나와 달리 러시아는 미국과 어깨를 나란히 하던 세계적 패권 국가의 면모에 흠집이 생기고 있다. 군사적으로 러시아군의 전투 수행능력에 대한 재평가가 필요하다는 언론 기사나 평론을 어렵지 않게 찾아볼 수 있는 현실이다. 이처럼 우크라이나의 우수한 전투수행능력에는 여러 가지 요인이 있겠지만 그 중에서도 적극적이고 효율적인 드론의 활용에 주목하고자 한다.

각종 매체를 통해 러시아 전차나 병력이 우크라이나의 드론에 의해 격추 당하거나 피해를 입는 장면을 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 심지어는 전투 요원이 아닌 민간인이 드론을 활용하여 전투 현장에 도움을 주는 모습도 볼 수 있다. 이처럼 민과 군의 경계가 뚜렷하지 않으면서도 다양한 용도로 융통성 있게 활용이 가능한 드론은 현대전에 있어서 그 효용성을 유감없이 보여주고 있다. 심지어 [그림 1]에서 투하되고 있는 RKG 계열의 탄약은 구소련 시대에 개발 및 운용되던 RKG-3 대전차 수류탄과 RKG-1600 폭탄으로, 우크라이나에서 다양한 전력을 효율적으로 활용하여 러시아에 물리적 타격뿐만 아니라 정신적 충격도 입히고 있는 상황이다.

이 뿐만 아니라 우크라이나 전쟁에서 큰 활약을 하고 있

는 또 다른 드론은 튀르키예에서 수입한 바이락타르 TB-2이다. 이 드론은 상대적으로 저렴한 비용으로 러시아의 값비싼 전차, 장갑차 등을 손쉽게 무력화시키면서 큰 인기를 얻고 있다. 최근에는 우크라이나에서 이 드론에 대한 찬가를 만들어 부를 정도로 선풍적인 지지를 받고 있다. 또한 바이락타르는 가성비 측면에서 러시아군과의 전투에서 그 효과를 충분히 입증받았다고 서방 및 주요 외신들이 평가하고 있다. 튀르키예군은 일찍이 2014년부터 이라크 및 시리아 분쟁 지역에서 이 드론을 활용하여 대응해 왔다. 특히 우크라이나는 이 드론을 활용하여 러시아의 전차 등을 타격하는 영상을 대외적으로 공개하여 물리적인 타격뿐 아니라 심리적인 승수효과까지 얻고 있는 상황이다. 또한 바이락타르는 한 번에 4발의 무장을 운용할 수 있고 자체 센서를 통해 표적에 근접하여 타격할 수 있는 능력을 갖추고 있기 때문에 지금까지도 우크라이나의 활약에 큰 도움을 주고 있다.¹⁾

[그림 2] 바이락타르 TB-2의 모습



*출처 : 조선일보 유용원의 군사세계(2022.1.26.)

이처럼 드론은 다른 무기체계에 비해 매우 저렴하면서도 정찰, 타격 등 다양한 영역에서 유연하게 활용이 가능하다는 큰 강점을 보여주고 있다. 상대적으로 값싼 드론으로 러시아의 최첨단 전차를 파괴함으로써, 우크라이나군은 러시아군에게 경제적으로도 극심한 피해를 주고 있는 상황이다.

1) 조선일보, 2022.4.12., https://www.chosun.com/international/international_general/2022/04/12/5DTRDPY5SE3RHY5BK32DKX074/(검색일 : 2022.10.12.)

[그림 3] 우크라이나의 쿼드콥터 드론에서 러시아의 T-72전차로 투하되는 탄약(이후 명중하여 러시아 전차는 파괴되었음)



*출처 : MIL.IN.UA(2022.8.18.)

러시아 또한 드론을 통한 우크라이나의 활약에 대응하기 위해 이란제 드론인 모하제르-6, 사헤드-129, 191 등 다양한 드론을 도입하기 위해 노력하고 있다. 2022년 8월 29일자 워싱턴포스트의 기사에서는 러시아 화물기가 우크라이나와의 전쟁에서 활용하기 위한 이란제 드론 및 무인항공기 수십대를 수거해 간 것으로 보도했다. 군사목표물에 대한 공격을 위한 탄약 운반이 가능한 위 유형의 드론들은 타격 수단으로써의 공격 드론이 상대적으로 적은 러시아 입장에서 우크라이나와의 격차를 메우는데 큰 도움이 될 것으로 판단된다. 바이든 행정부는 또한 러시아가 우크라이나를 겨냥한 이란제 드론을 대량 확보하기 위한 노력을 지속하고 있다고 발표했다. 특히 이란은 특정 표적에 대한 자살 군집 드론을 운용하는 공격 능력을 입증했으며, 서방 및 미국은 이란 무기체계의 활약에 대해 주목할 것이라고 보도했다.²

우크라이나 전쟁뿐 아니라 세계 각국의 분쟁 지역에서 드론의 활약은 최근 들어 더욱 부각되고 있다. 특히 2019년 9월 15일, 예멘 후티 반군 세력은 군집 드론을 운용하여 사우디아라비아의 아브콰이크 정유시설을 타격했다. 해당 타격에 투입된 군집 드론의 수량은 반군들의 주장에 따르면 10여 대이고, 미국 정부가 분석한 내용에 따르면 최소 17대 이상이 투입된 것으로 판단된다. 이들은 이란의 기술적 지원을 통해 'Qasef-1'이라는 드론을 개발하여 최근 군사적으로 적극 활용하고 있으며, 이번 타격간에도 해당 드론

[그림 4] 이란군이 공개한 드론 훈련 사진(2022.8.25.)

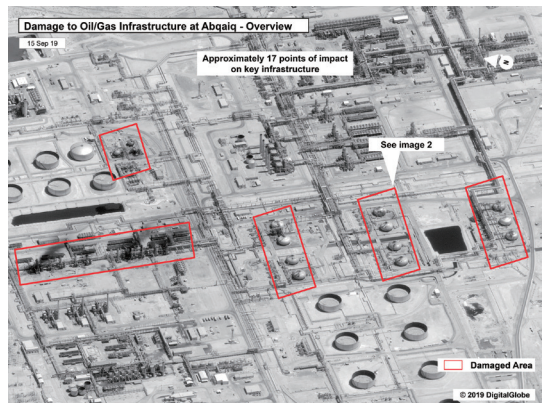


*출처 : The Washington Post(2022.8.29.)

을 운용했다. 군집 드론을 통해 주요 시설을 타격한 이번 사례는 군사적으로 의미하는 바가 매우 크다. 큰 위력을 발휘할 수 있는 미사일과는 비교할 수 없지만, 소형 드론을 군집으로 운용하여 상대적으로 저렴한 비용을 투입하여 군사적으로 의미있는 타격 효과를 발휘했다는 점은 미래전에서 드론의 군집 운용에 대해 더욱 주목하게 하는 대목이다.

- 2) The Washington Post, (2022.8.29.), <https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/08/29/iran-drones-russia-ukraine-war/>(검색일 : 2022.10.16.)
- 3) 강왕구 · 채인택 · 계동혁, 「드론 바이블」, 플래닛미디어, 2021, pp.266~276.

[그림 5] 아브콰이크 정유시설의 타격 피해 지점에 대한 위성 지도 (빨간 테두리가 피해 지역)



*출처 : The NewYork Times(2019.9.16.)

[그림 6] 후티 반군의 'Qasf-1'



*출처 : The Washington Post(2017.3.22.)

미래전의 작전환경 및 특성 분석

드론의 미래를 알기 위해 우선은 미래전의 특성에 대해 살펴볼 필요가 있다. 인간은 보편적으로 자신이 하기 힘들고 어려운 일을 누군가 대신해 주기를 바라는 욕구를 가지고 있다. 이러한 욕구에 대한 결과물로서 무인화된 로봇에 대한 연구 개발은 가속화되고 있으며 오늘날 세계적인 기술 발전 추세는 놀라울 정도로 진일보한 상태이다. 이러한 기술 발전 추세에 따라 군 조직에서도 많은 변화가 일어나고 있다. 이미 무인 무기체계에 대한 연구개발은 전 세계적인 국방과학기술 발전의 트렌드로 자리매김하고 있고 얼마나 더 자율적이고 정교한 무기체계를 만들어 내는지에 대한 경쟁이 치열한 상황이다.

특히 인명 존중의 문화가 확산되고 출산을 감소로 인한 병력 부족 문제에 직면한 우리 군의 상황을 감안한다면 무인 무기체계를 도입하여 유무인 복합전투체계를 구성하는 것은 우리가 선택할 수 있는 유일한 대안이 될 것이다.

또한 갈수록 다양해지고 개개인의 개성을 존중해야 하는 사회적 분위기 속에서 각기 다른 특성을 지닌 전투원을 하나로 응집시켜서 임무 달성을 위한 전투력을 발휘하기란 결코 쉬운 일이 아니다. 하지만 고도로 발전한 무인 무기체계는 지휘관이 입력한 임무와 목표에 대해 예측 가능한 출력값을 도출해내는 시스템으로 볼 수 있기 때문에 전장 상황에 따른 전투 피로도나 개인적 성향을 고려하지 않아도 되는 매우 객관적인 전투 수행 체계라고 할 수 있다. 이

[그림 7] 4차 산업혁명의 영향을 받은 미래 지상전의 개념도



*출처 : POPULAR SCIENCE(2019.12.2.)

는 지휘관의 지휘 부담을 줄여주면서 동시에 인명의 무분별한 희생도 방지할 수 있는 전투체계로써, 효율적인 미래 전장을 구현하기 위해 필수불가결한 요소라고 볼 수 있다.

군집 전술의 개요

군집 전술의 정의

앞에서 소개한 특성의 미래 전장환경에서 특히 각광받는 분야가 바로 군집 전술(Swarming)이다. 군집 전술(Swarming)은 매우 작고 흩어져 있지만 긴밀하게 연결된 단위 부대들이 공통의 표적에 대한 관측 및 타격을 실시하는 교전 형태로 정의할 수 있으며 이는 드론뿐만 아니라 소형화된 다양한 무인 무기체계에서 활용될 수 있는 전술이다. 군집 전술(Swarming)은 미국의 대표적인 싱크탱크인 RAND 연구소에서 2010년 처음 제시한 개념이다. 또한 2050년 게임체인저로 미 육군 교육사에서 '군집(Swarm)'

[그림 8] DARPA의 군집 비행



*출처 : AIR RECOGNITION(2019.8.22.)

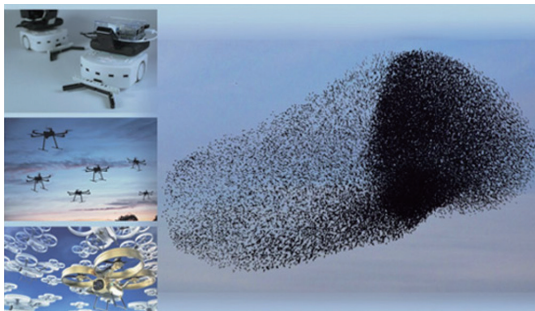
[그림 9] DARPA의 군집 전술 전투실험 현장



*출처 : https://www.youtube.com/watch?v=km0LWvnMrtE&ab_channel=DARPAtv

을 제시하였다. 미 국방부 산하의 DARPA에서도 군집 전술과 관련된 연구 개발을 지속적으로 진행하고 있다.⁴ 또한 군집 로봇 분야의 권위자로 MIT에서 군집 로봇에 대한 연구를 진행했으며, 현재는 구글에서 군집 로봇의 연구개발을 담당하고 있는 제임스 맥러킨 박사는 '아이디어 페스티벌 2015'에서 로봇의 미래는 군집에 있다고 역설한 바 있다.⁵ 우리나라에서도 이러한 군집 전술의 중요성을 인식하고 국방과학연구소에서 '미래기술'의 하나로 선정하여 연구개발을 진행하고 있다. 국방과학연구소에서는 '군집 무인체계'라는 용어를 사용했으며, 이를 자연 생태계의 군집행동을 모방하여 정보교류가 가능한 다수 무인기가 스스로 협력하며 동일한 목적을 위해 통합적으로 운용되는 군집 지능을 갖는 체계로 정의하고 있다. 이러한 체계를 구현하기 위해서는 무인기 또는 장애물과의 충돌을 회피하면서 상호 근접하여 비행하는 제어 기술과 구성원간 정보 공유를

[그림 10] 국방과학연구소에서 제시한 군집 전술의 개념도



*출처 : 국방과학연구소 홈페이지, "군집(Swarm)무인체계기술"

위한 분산형 통신망을 생성하는 기술, 각 구성체가 획득한 데이터를 공유 및 융합하여 정보를 생성하고 구성체에 스스로 상황을 인식하는 기술, 시간에 따라 변하는 환경에 대응하여 임무를 실시간으로 분담하여 수행하는 협업기술이 필요하다고 분석하고 있다.⁶

군집의 핵심 기술

군집 드론을 운용하기 위해서는 다양하고 복합적인 기술력이 요구된다. 그 중에서도 가장 기본이 되는 것은 '초연결 네트워크'라고 할 수 있다. 높은 수준의 데이터 통신을 바탕으로 초고속, 초저지연, 초연결의 기술력을 구사할 수 있어야 한다. 그 이유는 기술력이 바탕이 되어야만 많은 드론이 서로 간섭을 일으키지 않고 주어진 임무를 달성할 수 있기 때문이다.

초연결 네트워크가 구축되었다는 가정하에 군집 드론에서 핵심적으로 보유해야 할 기술은 바로 '군집' 기술이다. 이러한 군집 기술을 달성하기 위한 여러 가지 요소들이 있겠지만 대표적인 사항에 대해 언급하고자 한다.

첫 번째로, 수많은 드론은 서로 충돌하지 않고 목적에 맞게 비행할 수 있는 '분리(Seperation) 기술'이 필요하다. 분리 기술이 미흡하면 상호 간섭 및 충돌을 일으켜 아군간의 피해가 불가피한 상황에 직면할 것이다.

두 번째로, 드론끼리 서로 과도하게 멀어지지 않도록 통제할 수 있는 '응집(Cohesion) 기술'이 요구된다. 군집의 이점을 바탕으로 더 큰 효과를 발휘하기 위해서는 적정 수준으로 응집된 상태로 비행할 수 있는 기술력 또한 필수적이다.

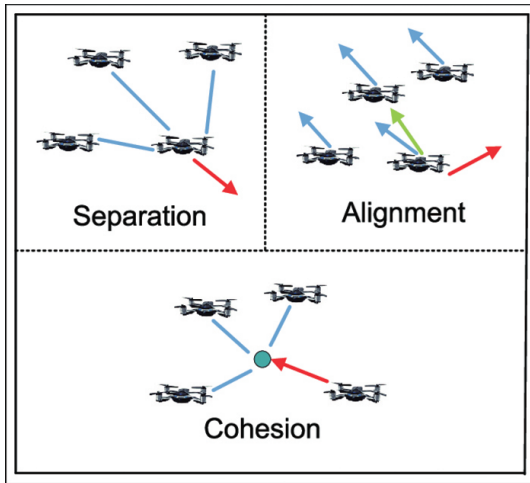
세 번째로, 다수의 드론이 일제히 특정 방향과 속력으로 비행할 수 있는 '정렬(Alignment) 기술'이 필요하다. 군집으로 운용되는 드론이 하나의 큰 개체처럼 비행할 수 있도록 하기 위해서는 정렬 기술 또한 필수적이다.⁷

4) 이종용 · 이승철, "미래 무인체계를 활용한 swarming 전술 적용방안 연구", 「육군군사연구소」 군사연구 제144호, P.356, 2017.

5) 로봇신문, (2015.10.12.), <http://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=5884>, (검색일 : 2022.9.2)

6) 국방과학연구소 홈페이지, "군집(swarm) 무인체계기술", <https://www.add.re.kr/board?menuId=MENU02764&siteId=SITE00002>, (검색일 : 2022.9.2)

[그림 11] 분리(Separation), 응집(Cohesion), 정렬(Alignment)에 대한 개념도



*출처 : ResearchGate 홈페이지

군집 드론 전술의 필요성

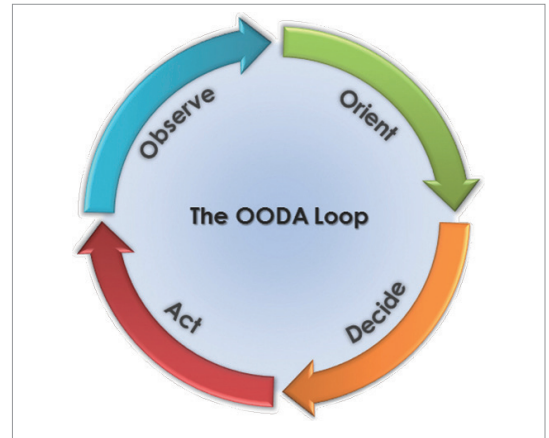
OODA Loop를 통한 분석

1975년 미국의 John Boyd 대령에 의해 고안된 ‘OODA Loop’를 통해 전장에서의 주요 의사결정 과정을 설명할 수 있다. 이는 관찰, 판단, 결심, 행동의 순서로 이어지는 의사결정 과정으로 과학기술이 발전하면서, 각각의 요소에서 소요되는 시간을 단축하고 전체의 통합성이 강조되는 방향으로 무기체계 또한 발전하고 있다. OODA Loop를 활용하여 미래 전장에서 요구되는 변화를 다음과 같이 분석할 수 있다. 첫 번째로 미래 전장 환경에서는 신속 정확한 탐지 능력의 중요성을 강조한다. 두 번째로 관측에 연이어 신속한 판단이 가능한 의사결정 체계를 강조한다. 세 번째로 획기적인 정밀 타격 능력의 확보를 강조한다. 마지막으로 새로운 개념의 비대칭 전력 확보를 강조한다.⁸⁾

앞에서 언급한 4가지 사항을 고려했을 때, 군집 드론 전술은 4가지 모두를 만족하는 미래전의 핵심 전술이라고 할 수 있다. 우선 현재 개발되고 있는 드론의 기술력을 고려했을 때 탑재된 카메라 등의 감시 장비를 활용하여 신속하고 정확한 관측이 가능하다. 또한 이를 영상으로 실시간 전송하여 지휘부에서는 적시에 즉각적인 판단을 내릴 수 있으며, 판단과 동시에 군집 드론의 자체적인 타격 능력을 발휘

하여 정밀 타격이 가능하다. 마지막으로 군집 드론은 상대적으로 적은 비용이 투입되지만 고가치의 표적을 타격할 수 있으며 광범위한 표적에 대하여 동시 타격이 가능하다. 따라서 신개념 비대칭 전력의 일환으로 군집 드론 전술은 반드시 필요하다고 할 수 있다.

[그림 12] OODA Loop 개념도



*출처 : SMALL WARS JOURNAL

모자이크전과 킬웹

2018년 미 방위고등연구계획국 DARPA에서는 60주년 기념 회의를 전후하여 새로운 전쟁수행 방식인 ‘모자이크전 (Mosaic Warfare)’의 개념을 소개하여 국제적인 관심을 유발하였다. 이와 관련된 다양한 연구를 진행하고 있으며 민간 연구 기관에서의 다양한 프로젝트도 진행되고 있다. 이 개념에 대한 다양한 정의가 있으나 대표적으로 DARPA에서 발표한 내용은 다음과 같다.

“오늘날 우리가 이미 갖고 있는 무기를 새롭고 놀라운 방식으로 결합하는 것이며, 핵심은 유무인 팀 구성이다. 그리고 지휘관이 상황에 따라 부대의 능력에 상관없이 육상, 해상, 공중에서 요구되는 효과를 원활하게 요청할 수 있도록 하는 것이다.”⁹⁾

7) 강왕구 외, 「드론 바이블, 플래닛미디어, pp.60~63, 2021.

8) 이춘주 외, 「과학기술과 국가안보」, 국방대학교, pp.73~74, 2018.

9) National DEFENSE, “DARPA Pushes ‘Mosaic Warfare’ Concept”, <https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2018/11/16/darpa-pushes-mosaic-warfare-concept>(검색일 : 2022.10.26.)

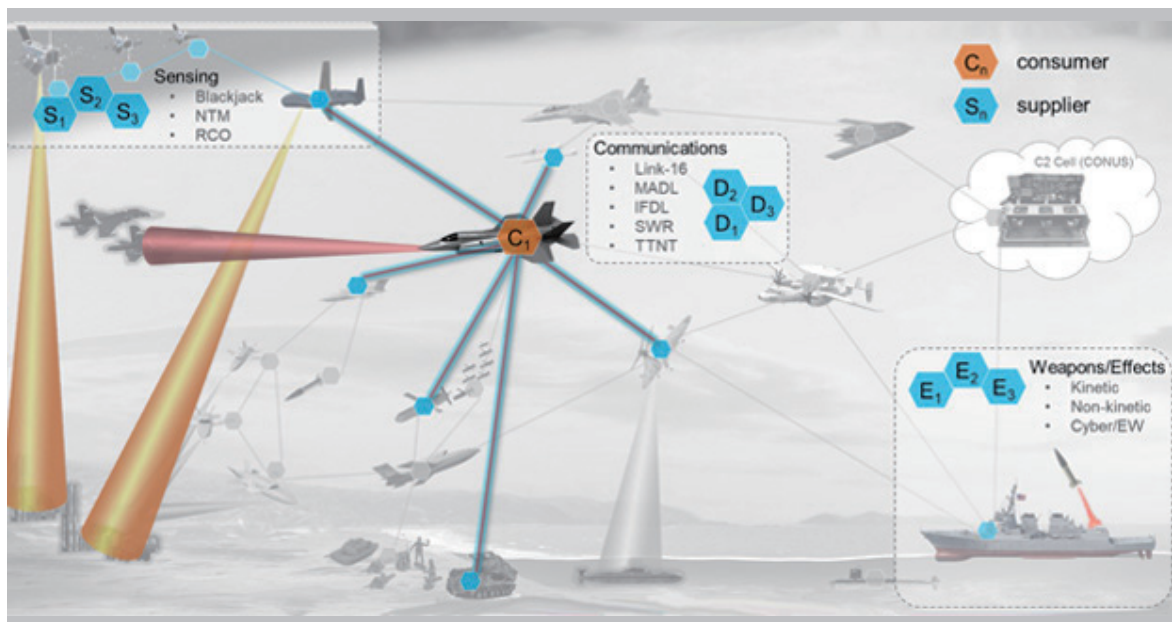
기존의 대규모 첨단 무기체계는 워낙 고가인데다가 기술적으로 매우 정교하여 타 무기체계와의 연동에는 비효율적이라는 단점이 있다. 하지만 모자이크전 수행이 가능한 무기체계는 작은 규모로 분산된 전력을 융통성있게 결합하여 다양하게 활용 가능하다는 장점이 있다.

우리 국방부에서도 ‘국방비전 2050’을 작성하면서 모자이크전에 대해 다음과 같이 정의하고 있다.

“모자이크전이란 인간에 의한 지휘와 기계에 의한 보좌 및 통제를 활용하여 분산된 아군전력을 신속하게 구성하거나 재구성함으로써 아군에게는 적응성과 유연성을 제공하는 반면, 적에게는 복잡성과 불확실성을 강요한 수행개념이다.”

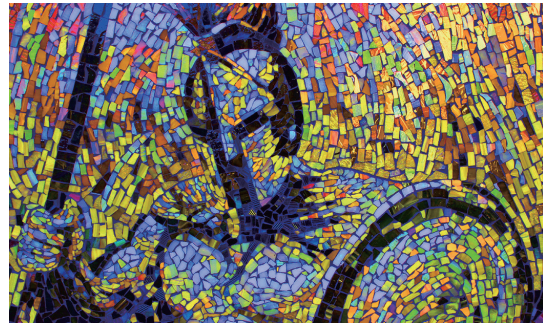
또한 모자이크전의 개념에서는 기존 네트워크 중심의 킬체인(kill-chain)을 의사결정 중심의 킬웹(kill-web) 개념으로 변환하게 된다. 이는 연속성이 강하고 정적인 기존 킬체인 개념의 단점을 극복하고 하나의 노드에 문제가 발생하더라도 정상적인 임무수행이 가능한 킬웹으로의 전환을 의미한다.¹⁰

[그림 14] DARPA에서 제시한 킬웹 개념도



*출처: DARPA 홈페이지, "Adapting Cross-Domain Kill-Webs(ACK)"

[그림 13] 모자이크 시스템에 대한 이해를 돕기 위한 개념도



*출처: blueforce development

군집 드론 전술은 앞서 언급한 모자이크전과 킬웹의 특성을 고려했을 때 상대적으로 구조가 단순하며 저비용으로 고효율을 창출할 수 있다. 또한 다양한 영역에서의 유연한 활용이 가능하기 때문에 신개념의 미래전장에서 핵심 기술로 주목받게 될 것이다.

10) 박지훈&윤웅직, "모자이크전(Mosaic Warfare), 개념과 시사점", 「국방논단」 제1818호(20-35), pp.5~7, 2020.

군집드론의 전술적 활용방안

경계작전

GOP와 비무장지대 일대는 TOD 등의 감시 자산을 활용하고, 병력을 투입하여 비무장지대에 대한 수색 및 매복작전을 실시한다. 하지만 미확인지뢰지대로 인해 실제 이동 가능한 수색로 및 매복지역은 극히 제한되는 실정이다. 이러한 문제점은 군집 드론 정찰을 통해 충분히 극복 가능하다. 병력이 투입하지 못하는 지역에 대해서도 지속적인 탐지가 가능하며 필요시 드론의 능력을 활용하여 즉각적이고 적절한 대응이 가능하다.¹¹

[그림 15] 2018년 드론봇 전투발전 컨퍼런스에서 시연중인 군집 정찰 드론



*출처 : 중앙일보(2018.8.23.)

후방지역작전

후방지역작전간에도 군집 드론 전술을 유용하게 활용할 수 있다. 북한군은 전쟁 발발시 수많은 특수작전부대를 아군 후방지역에 침투시켜 우리 군의 핵심시설에 대한 정찰 및 타격, 주요 인원 사살 등의 임무를 수행하게 된다. 하지만 이러한 북한 침투부대는 소규모로 은밀하게 기동하기 때문에 병력을 투입해서 찾는 일은 여간 쉬운 일이 아니며, 과거의 대간첩작전 사례를 비추어 보더라도 수많은 시간과 노력이 필요하다는 것을 알 수 있다. 이같은 상황에서 다수의 군집 드론을 운용한다면 적으로 하여금 작전활동에 제약을 느끼고 위축되게 만들 수 있다. 또한 획기적으로 향상된 감시 정찰 능력을 바탕으로 적은 병력으로 보다 신속하게 적을 탐지할 수 있고 필요시에는 적절한 타격이 가능하다.¹²

지뢰제거작전

지뢰제거작전간에도 군집 드론을 효과적으로 활용 가능하다. UN의 조사 결과에 따르면 전 세계적으로 매년 1만 5천~2만 명에 달하는 사람이 지뢰 때문에 사망하는 것으로 추정된다. 우리나라에서도 북한 접경 지역에서 지뢰로 인한 인명사고와 관련된 사고 소식을 종종 접하게 된다. 하지만 지뢰탐지기를 통해 인력으로 지뢰를 제거하는 것은 상당한 시간과 노력이 필요하며, 항상 안전사고의 가능성을 염두해 두어야 한다. 그렇기 때문에 지뢰제거작전이 가능한 드론을 군집으로 활용하면 신속하고 안전하게 지뢰 제거작전이 가능하다. 이미 아프가니스탄에서는 '마인 카폰 드론'을 개발했으며 우리나라에서도 관련 연구개발이 진행되고 있다.

[그림 16] 아프가니스탄의 '마인 카폰 드론'



*출처 : 로봇신문(2016.7.21)

전장정보분석

정보 임무의 관점에서 보면 '작전지역 3D 모델링'을 통한 전장정보분석 임무도 가능할 수 있다. 이는 이미 개발된 우리 드론으로 구현 가능한 기술로써, 카메라가 장착된 드론을 통해 작전지역을 촬영하고, 그 결과를 3D 모델링 프로그램을 통해 입체적인 작전지도를 생성하는 기술이다. 작전지역을 기존의 2D 지도로 분석하는 것에 비해 모델링

11) 이종용&이승철, "미래 무인체계를 활용한 Swarming 전술 적용방안 연구", 「군사연구」 제144호, P.371, 2017.

12) 이종용&이승철, "미래 무인체계를 활용한 Swarming 전술 적용방안 연구", 「군사연구」 제144호, P.372, 2017.

된 실시간의 3D 지도를 통해 생생한 현장을 분석하는 것은 전장을 인식하고 작전계획을 수립하는데 혁신적인 도움이 될 것이다. 또한 인간 전투원이 다소 부족할 수 있는 독도법 능력에 대해서도 획기적인 보완이 가능하게 할 것이다. 우리 군에서 시연한 결과에 따르면 소형 드론이 촬영한 9장의 사진으로 약 5분 만에 우수한 수준의 3D 지형 정보를 완성한 것을 알 수 있다. 작전 제대의 규모에 따라 군집으로 해당 드론을 운용하여 모델링 한다면 신속하고 정확한 전장정보분석이 가능할 것이다.¹³

[그림 17] 육군정보학교 드론고등기술개발단이 시연중인 드론을 통한 작전지역 3D 모델링



*출처 : 대한민국 육군 공식 블로그 아미누리(2019.5.16)

화생방 제독

우리 군은 당면한 북한의 위협 중 화생방 공격에 대해 대응하기 위한 여러 가지 노력을 하고 있다. 기존의 대응 체계를 활용한 화생방 제독 또한 효과가 없는 것은 아니지만 신속하고 완전한 대응에는 한계가 있는 것이 현실이다. 이에 대한 대안으로 주목받는 것이 드론을 활용한 제독이다. 지금의 기술력으로도 충분히 구현 가능한 수준의 활용 개념이며, 이미 민간에서는 농업에 드론을 접목하여 신속하고 편리하게 농약을 살포하는 등 화생방 제독 작전과 유사한 개념으로 활용하고 있다. 드론을 활용한 제독은 단시간 내에 비교적 넓은 지역을 제독할 수 있다는 점에서 효용성이 매우 큰 활용방안이라 판단된다. 우리 군에서 시연한 바에 따르면 드론 4대를 동시 운용하여 제독한 결과 기존의 K10 화생방제독차량과 비교하여 6분 가량 단축되었고

약 140m²의 범위에 대한 추가적인 제독이 가능한 결과를 도출해냈다. 앞으로 더욱 발전된 군집 드론 기술을 접목한다면 화생방 제독 분야에서도 획기적인 변화를 얻을 수 있을 것이라 판단된다.¹⁴

[그림 18] 육군정보학교 드론고등기술개발단이 시연중인 드론을 통한 화생방 제독



*출처 : 대한민국 육군 공식 블로그 아미누리(2019.5.16)

전투근무지원

드론을 활용한 전투근무지원도 다양한 분야에서 가능할 것으로 기대된다. 그 중에서 특히 보급품 공수는 드론을 군집으로 운용함으로써 작전간 큰 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단된다. 이미 민간분야에서는 드론을 활용한 배송 서비스를 개발하기 위한 움직임이 활발하다. 국방 분야에서 이를 적용하는 것은 크게 어렵지 않을 것으로 판단된다. 이러한 방법을 적용한다면 다수의 드론을 동시에 운용하여 작전지역으로 신속하면서도 안전하게 보급품을 조달할 수 있을 것으로 기대된다. 육군정보학교에서는 전투 실험 결과를 바탕으로 5~6대의 드론으로 보병 소대급 병력에 대한 전투근무지원은 충분히 가능할 것이라고 설명했다. 드론의 수송 능력과 군집 비행 능력이 향상된다면 미래에는 더욱 신속하면서도 많은 양의 보급품을 수송할

13) 대한민국 육군 공식 블로그 아미누리, "드론, 어디까지 활용했나?", (2019.5.16.), <https://blog.naver.com/armynuri2017/221539362772>, (검색일 : 2022.9.28.)

14) 대한민국 육군 공식 블로그 아미누리, "드론, 어디까지 활용했나?", (2019.5.16.), <https://blog.naver.com/armynuri2017/221539362772>, (검색일 : 2022.9.28.)

[그림 19] 육군정보학교 드론고등기술개발단이 시연중인 드론을 통한 보급품 수송



*출처 : 대한민국 육군 공식 블로그 아미누리(2019.5.16)

수 있게 될 것이다.¹⁵

이처럼 군집 드론은 가능성과 활용성이 무궁무진하며 인간에게 요구되는 시간과 노력을 획기적으로 줄여줄 수 있는 안전하고 효과적인 전술적 수단으로써의 가치가 충분하다. 그렇기 때문에 앞서 언급한 활용방안 이외에도 매우 다양하고 복잡한 미래 전장환경에서 적극 활용될 것으로 기대된다.

주요국의 군집 드론 관련 기술 발전 현황

미국

‘2010~2035 미 육군 무인항공기체계 로드맵’에 따르면 2025년까지 초소형 무인항공기는 광범위한 지역에서 다양한 임무를 수행하기 위한 군집을 형성할 것이라고 이야

[그림 20] 초소형 군집 체계 운용 개념도



*출처 : 미 육군 무인항공기체계센터, “‘Eyes of the Army’, U.S.Army Roadmap for Unmanned Aircraft Systems: 2010~2035”, 「U.S.Army」, P.65, 2010.

기하고 있다. 또한 군집 드론은 ‘운용범위 최대화 및 사각 지대 최소화’를 위한 대형 변환’이 가능한 자율화 및 자기인식 능력을 갖추게 될 것임을 알 수 있다. 추가로 초소형 무인항공기는 비행, 위치 조정, 협소한 공간에서의 방향유지 등이 가능한 능력을 보유했을 것이라고 발표했다. 미군이 추구하는 전장의 최종 단계를 살펴보면 군집 기술을 통해 적 균형을 와해시킬 것이며, 전투발전요소의 변화를 주도할 것임을 확인할 수 있다.¹⁶

(1) Perdix drone

Perdix 드론은 공중 감시에 활용될 자율 마이크로 드론을 개발하기 위해 미 국방부의 전략능력국(SCO : Strategic Capabilities Office)에서 시행하고 있는 주요 프로젝트 중 하나이다. 최초에는 미국 메사추세츠 공대(MIT)의 학생들에 의해 개발되었으나 미 국방부의 지시로 군사용으로 전

[그림 21] 미 국방부에서 실험중인 Perdix 드론의 형상



*출처 : WIKIPEDIA(en).

[표 1] Perdix 드론의 주요 제원

길이	165mm	최대속도	113km/h
날개폭	300mm	비행시간	20분
무게	290g		-

*출처 : WIKIPEDIA(en)를 참고하여 각색.

15) 대한민국 육군 공식 블로그 아미누리, “드론, 어디까지 활용했니?”, (2019.5.16.), <https://blog.naver.com/armynuri2017/221539362772>, (검색일 : 2022.9.28.)

16) 미 육군 무인항공기체계센터, “‘Eyes of the Army’, U.S.Army Roadmap for Unmanned Aircraft Systems: 2010~2035”, 「U.S.Army」, P.65, 2010.

환되어 개발되고 있다. 이 드론은 개별로 운용되는 것이 아니라 무리를 지어 구성되는데 이러한 다수의 감시 드론을 구성하는 것은 전술적 측면에서 적의 대공방어체계에 대비하여 아군 드론의 생존성 보장에 매우 효과적이다. 다만 매우 작고 가벼운 경량 드론이기 때문에 각 개체 하나의 능력은 다소 부족하며 비행시간이 20분 정도밖에 되지 않는 단점을 갖고 있다.¹⁷

2016년 미 공군의 F-18 전투기에서 Perdix 드론 103대를 투하하여 운용하는 전투실험을 진행했고 그 결과는 매우 성공적이었다. 비록 작은 힘이지만 100여 대 이상의 군집으로 운용되었을 때는 엄청난 시너지 효과를 낼 것으로 기대된다.¹⁸

[그림 22] F-18에서 투하되는 Perdix 드론



*출처 : UASWEEKLY.COM(2017.1.11.)

(2) DARPA의 OFFSET 프로그램

미 국방부 산하 방위고등연구계획국 DARPA에서는 OFFSET(OFFensive Swarm-Enabled Tactics)프로그램을 통해 250대 이상의 무인 시스템으로 구성된 군집을

[그림 23] DARPA의 OFFSET 최종 실험 현장



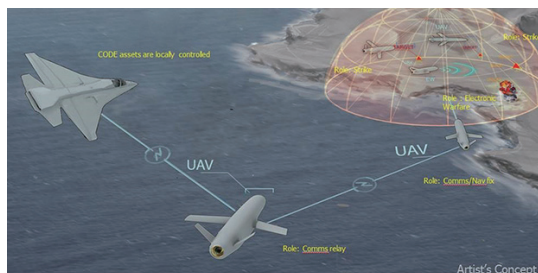
*출처 : DARPA(2021.12.9)

사용하여 복잡한 도시 환경에서 다양한 임무를 수행하는 미래 부대를 구상 및 실험하고 있다. 이러한 OFFSET 프로그램의 목표는 군집 전술을 신속하게 생성하여 최고의 전술로 전투 현장에 투입할 수 있는 방안을 제공하는 것이다. 2017년에 시작된 이 프로그램은 2021년 12월에 임무 수행을 위한 최종 현장 실험을 테네시주 포트 캠펔에서 진행했고, 이 실험을 통해 실전 운용 가능성을 최종 확인했다. 그 결과, 빠른 시일 내로 실전 도입이 가능할 것으로 판단된다.¹⁹

(2) DARPA의 CODE 프로그램

미 국방부 산하 방위고등연구계획국 DARPA에서는 CODE(Collaborative Operations in Denied Environment) 프로그램 개발하고 있다. 이 프로그램은 분쟁지역 혹은 거부된 전장에서 장거리 교전을 수행하기 위해 무인체계의 능력을 확장하는 것을 목표로 한다. CODE 프로그램이 장착된 여러 대의 드론은 통신이 두절된 상황에서도 서로 다른 드론 및 무인 비행체 간의 자율 협력을 통해 최초에 부여된 임무를 수행할 수 있다. 또한 이 기술을 통해 다수의 드론들이 하나의 네트워크에 연동되어 상호간에 정보를 공유하고 향상된 협력 자율성을 바탕으로 주어진 임무를 보

[그림 24] DARPA의 CODE 프로그램 개념도



*출처 : DARPA

17) WIKIPEDIA(en), [https://en.wikipedia.org/wiki/Perdix_\(drone\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Perdix_(drone)), (검색일 : 2022.10.4.)

18) UASWEEKLY.COM, 2017.1.11., <https://uasweekly.com/2017/01/11/perdix-uavs-deployed-successfully-u-s-navy-f-18s/>, (검색일 : 2022.10.4.)

19) DARPA, (2021.12.9.), <https://www.darpa.mil/news-events/2021-12-09>, (검색일 : 2022.10.7.)

다 더 효율적으로 달성할 수 있을 것으로 기대된다.²⁰

(3) DARPA의 Gremlins 프로그램

미 국방부 산하 방위고등연구계획국 DARPA에서는 Gremlins 프로그램 또한 진행하고 있다. 제2차 세계대전 당시 영국 조종사들의 행운의 부적처럼 여긴 상상 속 인물의 이름(Gremlins)을 딴 이 프로그램은 소형의 군집 드론을 대형 수송기를 활용하여 살포 및 회수하고 정밀 제어하는 등의 작전 활동을 구상하고 있다. 2021년 10월, DARPA는 미국 유타주 더그웨이 시험장에서 C-130 항공기를 통해 안정적으로 드론을 회수하는 장면을 시연했다. 공중에서 드론을 회수하는 작업은 매우 정교하고 복잡한 일이다. 하지만 이번 전투 실험을 성공적으로 수행함으로써 미래 분산 항공 작전에서 매우 중요한 역할을 하게 될 것으로 기대된다.²¹

[그림 25] C-130으로 공중 복귀하는 소형 드론의 모습



*출처 : DARPA, (2021.11.5.)

(4) ALTIUS-600

미 육군은 '육군 현대화 계획'의 일환으로 EDEG (Experimental Demonstration Gateway Exercise) 2022를 시행했다. 이 훈련에서 미 육군의 드론 작전 능력 증대를 목표로 AERA-사의 ALTIUS-600 드론을 다양한 발사체에서 발사하여 최대 30대로 이루어진 군집 능력을 시연했다. 해당 기종은 지상, 해상, 공중 등 다양한 발사체에서 발사가 가능한 MDO(Multi Domain Operation) 시스템을 지원하는 특성을 갖고 있다. 이는 작고 분산된 드론 전력을 다양한 분야에서 융통성 있게 활용이 가능하다

[그림 26] AREA-사의 Altius-600



*출처 : AREA사 홈페이지

[표 2] Altius-600의 주요 제원

길이	101.6mm	운용거리	440km
날개폭	254mm	비행시간	4시간
무게	약 9~12kg	최대속도	약 166km/h

*출처 : AREA사 홈페이지를 참고하여 각색.

[그림 27] UH-60에서 발사되는 Altius-600



*출처 : UAS VISION(2022.4.25.)

[그림 28] 지상차량에서 발사되는 Altius-600



*출처 : UAS VISION(2022.4.25.)

20) DARPA, <https://www.darpa.mil/program/collaborative-operations-in-denied-environment>(검색일 : 2022.10.27.)

21) DARPA, 2021.11.5., <https://www.darpa.mil/news-events/2021-11-05>, (검색일 : 2022.10.27.)

는 것을 의미하기 때문에 장차 미래 전장에서의 활용도가 더욱 기대되는 상황이다.²²

중국

중국은 군사 지능화를 강조하며 인공지능 및 무인 무기체계 개발에 역량을 집중하고 있다. 공식적인 자료를 통해 중국의 기술 발전 현황을 구체적으로 파악하는데는 다소 어려움이 있었으나 일부 언론 기사 등을 통해 중국의 발전 추세를 엿볼 수 있었다.

중국은 2022년 5월 18일 수십 대의 드론을 적재 및 운용할 수 있는 무인 해상 모선 개념의 인공지능 무인 선박을 진수했다. 길이 88.5m의 선박 대부분은 드론을 보관, 발사, 회수할 수 있는 개방형 갑판으로 구성되어 있다. 중국 당국은 해당 선박을 해양 연구용 선박으로 분류했지만, 서방의 전문가들은 해당 선박이 충분히 군사적 목적으로 전환이 가능하며 최근 벌어지고 있는 남중국해 분쟁으로의

[그림 29] 주하이원 선박(Zhu Hai Yun)



*출처 : ASIATIMES(2022.6.1.)

[그림 30] 대나무 숲에서 실시한 군집 드론의 충돌 회피 기동 실험



*출처 : https://www.youtube.com/watch?v=Lr7L2t-svJQ&t=7s&ab_channel=NewScientist(2022.5.5)

투입 가능성을 배제할 수 없다고 판단하고 있다.²³

또한 2022년 5월에는 10대의 군집 드론이 대나무숲을 질주하는 영상을 공개했다. 해당 영상 속 실험에서는 소형 드론이 비행 효율성과 장애물 회피를 통합하여 복잡한 환경을 자율적으로 탐색하는 알고리즘을 개발했다고 주장하고 있다. 또한 군집 대형을 유지하면서 숲을 통과하기 위해 GPS에 의존하지 않고 해당 알고리즘을 활용한 것으로 발표했다.²⁴

영국

영국 해군은 민간 업체와 함께 미래 전장에서 활용할 대형 수송 드론을 개발하기 위해 노력하고 있다. 실제 훈련에 투입하여 실험을 진행하고 있고 일부 수송 능력도 인정받은 것으로 발표했다. 또한 영국의 국방과학기술연구소인 DSTL에서는 군집 드론을 활용한 보급품 수송에 대해서도 연구를 진행하고 있다.²⁵

[그림 31] 영국의 항모 갑판에 위치한 화물 운송용 드론의 모습



*출처 : 최현호, "군수 보급에서 대잠수함전 지원까지 확대되는 드론 활용도", 〈국방과 기술〉 제505호, 한국방위산업진흥회, P.41, 2021.

22) UAS VISION, (2022.4.25.), <https://www.uasvision.com/2022/04/25/us-army-to-test-interactive-drone-swarm-over-utah/>(검색일 : 2022.10.7.)

23) ASIATIMES, (2022.6.1.), <https://asiatimes.com/2022/06/china-floats-first-ever-ai-powered-drone-mothership/>(검색일 : 2022.10.27.)

24) IOT WORLD TODAY, 2022.6.28., <https://www.iotworldtoday.com/2022/06/28/militarized-drone-swarms-are-coming/>(검색일 : 2022.10.27.)

25) 최현호, "군수 보급에서 대잠수함전 지원까지 확대되는 드론 활용도", 〈국방과 기술〉 제505호, 한국방위산업진흥회, P.41, 2021.

프랑스

프랑스 주요 드론 제조사인 Icarus Swarms에서는 2021년에 새로운 군집 드론 제품 라인을 공개했다. 해당 라인은 '지능적인 항법 알고리즘'과 '무리를 지어 조정하는 기술'을 기반으로 한다고 발표했다. 이러한 신기술을 통해 최대 50개의 자율 드론을 배치할 수 있으며, 이를 군사목적으로도 활용이 가능하다고 했다. 적외선 조명을 추가하면 야간에도 은밀한 작전을 수행할 수 있고, 야간 투시경을 장착한 지상군 부대가 드론의 적외선 조명의 도움을 받아 해당 지역을 보다 명확하게 관측할 수도 있다고 발표했다.²⁶⁾

[그림 32] 적외선 조명을 장착한 Icarus사의 드론



*출처 : UAS VISION(2021.1.19.)

우리나라

우리나라에서도 군집 드론과 관련된 연구 및 실험이 활발하게 진행 중이다. 육군의 혁신을 선도하고 있는 Army-Tiger 전투실험 부대는 드론을 활용한 각종 전술적 실험을 진행하고 있고 다양한 신개념의 무기체계를 실전에서 활용해 보면서 여러 가지 교훈을 도출해 내고 있다. 또한 국방과학연구소에서도 군집을 핵심 미래기술로 선정하고 관련 연구를 진행하고 있다.

육군정보학교에서는 드론고등기술개발단을 설립했다. 이 기관에서는 다양한 드론을 활용하여 야전부대에서의 전투 적합성과 미래의 군사적 활용 가능성 부분에 대해 전투 실험을 진행하고 있다. 이 외에도 각급 부대별로 드론교육센터를 창설하여 연간 지속적으로 정예 드론전사를 양성하기 위한 노력을 수행하고 있다.

◆ 맺는 말

이 글에서는 현대전에서 주목받고 있는 드론이 실제 전장에서 어떻게 활용되고 있으며 미래전에서 어떤 효용성을 보여줄 수 있는지에 대해 살펴보았다. 또한 군집 드론 전술의 개념과 주요 적용방안, 각국의 기술 발전을 위한 노력에 대해서도 알아보았다.

꾸준히 확산되고 있는 인명 존중 문화, 최첨단 기술을 접목한 로봇의 개발 등 세계적인 기술 발전 추세를 고려하면 미래의 전장은 무인 무기체계가 없는 모습을 상상할 수 없을 것이다. 그 중에서도 특히 군집 드론을 통한 저비용, 고효율의 작전 개념은 매우 다양한 분야에서 그 효과를 인정받을 것이다.

우리나라도 세계적인 발전추세에 맞게 다양한 민간기업에서 드론을 개발하고 있고 이를 군사 영역에 접목시키기 위해 군에서도 다양하고 실험적인 시도를 하고 있다. 최근 국산 무기체계가 세계적인 주목을 받고있는 것처럼 군용 드론 분야에 있어서도 민간과 군이 서로 힘을 합친다면 눈부신 기술적 성과를 달성할 수 있을 것이다. 이제는 우리나라가 글로벌 국방 리더로서 세계 시장의 흐름을 선도하기를 기대한다. **DnT**

26) UAS VISION, (2021.1.19.), <https://www.uasvision.com/2021/01/19/icarus-swarms-autonomous-swarm-concept-launched-at-ces-2021>(검색일 : 2022.10.27.)

참고자료

- [1] 강왕구 · 채인택 · 계동혁, 「드론 바이블」, 플레넷미디어, 2021.
- [2] 류창수 외, 「드론봇 전투부대 편성 및 운용개념에 관한 연구」, 〈국방과 기술〉, 제480호, 한국방위산업진흥회, 2019.
- [3] 이종용 · 이승철, 「미래 무인체계를 활용한 swarming 전술 적용방안 연구」, 「육군군사연구소」 군사연구 제144호, 2017.
- [4] 이춘주 외, 「과학기술과 국가안보」, 국방대학교, 2018.
- [5] 미 육군 무인항공기체계센터, "Eyes of the Army", U.S.Army Roadmap for Unmanned Aircraft Systems: 2010-2035, 「U.S.Army」, 2010.
- [6] 박지훈&윤웅직, 「모자이크전쟁(Mosaic Warfare), 개념과 시사점」, 「국방논단」, 제1818호(20-35), 2020.
- [7] 박현규, 「군집 자율형 무인체계의 군사적 활용 및 기술 동향」, 「주간기술동향」, 2021.
- [8] 최현호, 「군수 보급에서 대잠수함전 지원까지 확대되는 드론 활용도」, 〈국방과 기술〉 제505호, 한국방위산업진흥회, 2021.